TANGGAL PERCOBAAN : ~~21 September 2016~~ 16 Okt

TANGGAL PENGUMPULAN : ~~21 September 2016~~ 16 Okt

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL -4 : ~~TIPSET KONVERSI ANGKA~~ Data Nilai



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Jose Franklin Timothy Purba

NIM : 1306625027

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL - 04
PERHITUNGAN DATA NILAI

1. Problem Statement

Menghitung rata-rata nilai berdasarkan bobot yang sudah ditentukan (Tugas 45% UTS 25% UAS 30%) dan mengubah nilai angka tersebut menjadi huruf mutu (A - E) secara otomatis lewat terminal.

2. Mathematical Equation

Rumus Nilai rata-rata Nilai Akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan Aturan Pengubahan huruf mutu (Grade).

- A = 86-100
- A- = 81-85
- B+ = 76-80
- B = 71-75
- B- = 66-70
- C+ = 61-65
- C = 56-60
- C- = 51-55
- D = 46-50
- E = 0-45

3. Algoritma

1. Mulai

1.1 Menampilkan nama identitas mahasiswa diterminal
1.2 Nama : Jose Franklin Timothy Purba
1.3 NIM : 1506025027

2. Inisialisasi Data

2.1 Membuka file spreadsheet bernama Datanilai.xlsx
2.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai milik 129 Mahasiswa ke dalam database memori program.

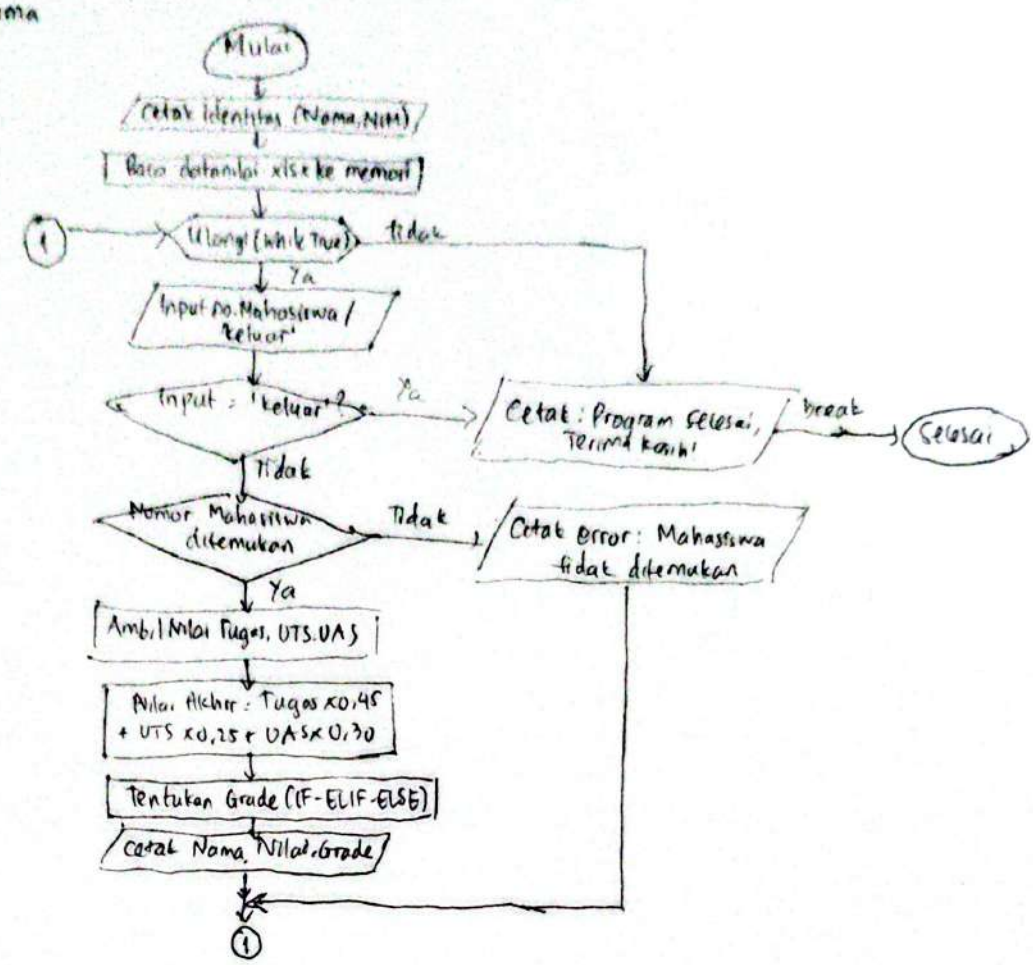
3. While

3.1 Input meminta pengguna memasukkan nomor urut mahasiswa atau mengetik kata keluar
3.2 Pengecekan kondisi keluar.
3.2.1 Jika Input dari pengguna bernilai 'keluar', maka:
3.2.2 cetak pesan: "Program Selesai, Terima kasih!"
3.2.3 Jalankan perintah Break untuk menghentikan perulangan
3.2.4 Lompat langsung ke langkah 4
3.3 Pengecekan Validitas Data:
3.3.1 Jika nomor mahasiswa yang diinput tidak ditemukan didatabase, maka.
3.3.2 Cetak pesan: "[Peringatan] Mahasiswa/Nomor tidak ditemukan
3.3.3. Kembali mengulang ke langkah 3 (INPUT).
3.3.4. Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka:
3.3.5. Ambil komponen Nilai Tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS dari data mahasiswa tersebut
3.3.6 Lanjutkan ke proses perhitungan dibawah ini.
3.4 Proses Perhitungan Rata-rata tertimbang:
3.4.1 Hitung akumulasi skor akhir dengan rumus matematika : Nilai Akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)
3.5. Logika Seleksi Kondisi huruf mutu (If - Elself - Else):
3.5.1. Jika Nilai Akhir >= 86 dan <100 maka grade = "A"
3.5.2. ELIF (Jika Tidak, Jika) Nilai Akhir >= 81, maka grade = "A-"
3.5.3. ELIF, Nilai Akhir >= 76, Maka grade = "B+"
3.5.4. ELIF, Nilai Akhir >= 71, Maka grade = "B"
3.5.5. ELIF, Nilai Akhir >= 66, maka grade = "B-"
3.5.6. ELIF, Nilai Akhir >= 61, maka grade = "C+"
3.5.7. ELIF, Nilai Akhir >= 56, maka grade = "C"
3.5.8. ELIF, Nilai Akhir >= 51, maka grade = "C-"
3.5.9 ELIF, Nilai Akhir >= 46, maka grade = "D"
3.5.10 EL Nilai Akhir (selain itu/dibawah 46) maka grade = "E"
3.6. Output:
3.6.1 Menampilkan informasi akhir ke layar berupa: Nama Mahasiswa, Hasil Nilai Rata-rata, beserta Huruf Mutu (grade).
3.6.2 kembali otomatis berputar ke langkah 3 (INPUT)

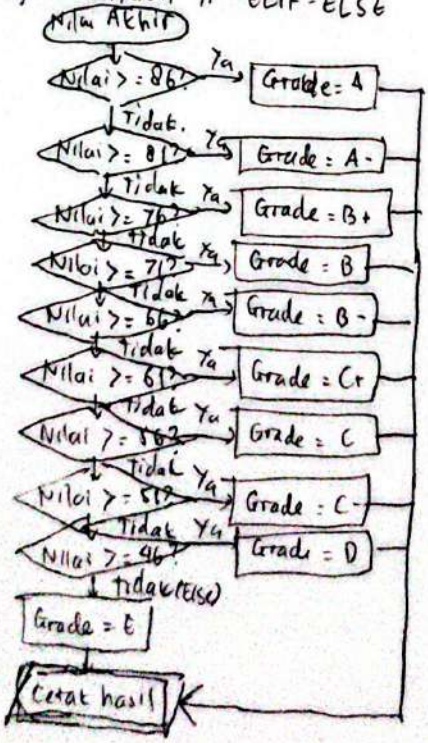
4. Selesai

4. Flow chart

Program Utama



Program diagram tindan IF-ELIF-ELSE



Dipindai dengan CamScanner